APÉNDICE TÉCNICO

Arquitectura DEX y preservación de la integridad, autenticidad técnica y trazabilidad de activos digitales

Documento explicativo para archivo jurídico

Sistema: Dennis / The Forge
Formato: DEX — Dennis Exchange/Executable Artifact
Naturaleza: Sistema técnico de preservación, verificación y trazabilidad de activos digitales

---

1. Objeto de este documento

El presente documento tiene por objeto explicar, en términos comprensibles para una persona no especializada en informática, qué es un **DEX**, cómo está construido y por qué su arquitectura está diseñada para preservar y demostrar la integridad de un activo digital a lo largo del tiempo.

DEX es un formato de artefacto digital desarrollado dentro de Dennis / The Forge. Su propósito fundamental no es simplemente almacenar un archivo, sino crear una **representación digital determinista, verificable y reproducible de un estado concreto de información**.

En términos sencillos:

> Un archivo ordinario dice qué información contiene.
> Un DEX está diseñado para permitir demostrar posteriormente qué información contenía, cuál era su identidad criptográfica, qué relación tenía con otros artefactos y si la representación presentada posteriormente corresponde con aquella que fue registrada originalmente.

Este documento describe las propiedades técnicas del sistema. **No pretende afirmar por sí mismo que un DEX constituya automáticamente prueba legal, auténtica o admisible en cualquier jurisdicción.** La valoración jurídica de una evidencia corresponde al órgano jurisdiccional competente. El objetivo técnico del DEX es proporcionar mecanismos objetivos que permitan comprobar la integridad y continuidad de la información presentada.

---

2. El problema que DEX intenta resolver

Un documento digital convencional presenta una dificultad fundamental como evidencia histórica:

una copia digital puede ser modificada sin que necesariamente exista una señal visible de que fue modificada.

Por ejemplo, si una persona conserva un archivo:

```
contrato.pdf
```

y posteriormente alguien modifica una palabra, una fecha o una página, el archivo puede seguir teniendo exactamente el mismo nombre y parecer visualmente idéntico.

El nombre del archivo no demuestra su contenido.

La fecha del archivo tampoco constituye por sí misma una prueba criptográfica de su contenido.

DEX aborda este problema mediante una cadena de mecanismos independientes:

```
CONTENIDO
    ↓
REPRESENTACIÓN CANÓNICA
    ↓
HASH CRIPTOGRÁFICO
    ↓
MANIFIESTO
    ↓
LINEAGE / PROCEDENCIA
    ↓
FIRMA DIGITAL
    ↓
VALIDACIÓN
```

Cada capa responde a una pregunta diferente.

---

3. ¿Qué es un DEX?

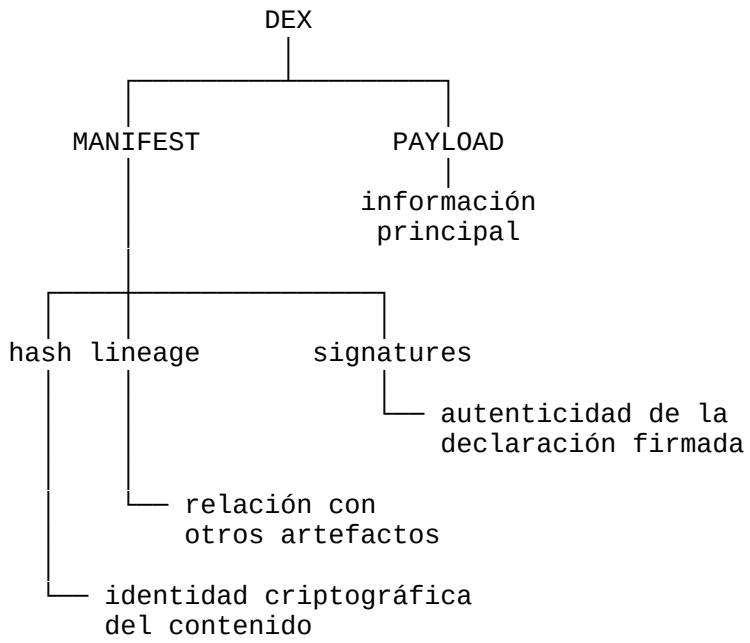
Un DEX es un **artefacto digital autocontenido y verificable**.

En lugar de considerar un documento digital simplemente como un archivo aislado, DEX lo trata como un objeto cuya identidad técnica puede describirse mediante metadatos estructurados.

Un artefacto DEX contiene, entre otros elementos:

- un `payload`, que contiene la información principal;
- un `manifest`, que describe el artefacto;
- un hash criptográfico del payload;
- información de lineage o relación con otros artefactos;
- información opcional de ejecución;
- firmas digitales cuando corresponda;
- y, en la arquitectura actual, información de **Regions**, cuando el contenido las utiliza.

La estructura puede representarse conceptualmente así:



El objetivo es que el artefacto no dependa únicamente de una afirmación humana del tipo:

> “Este es el archivo original.”

En cambio, proporciona mecanismos técnicos para responder:

> “Ésta es la representación que fue registrada, éste es su identificador criptográfico, ésta es su relación con otros artefactos y éstas son las condiciones bajo las cuales puede verificarse posteriormente.”

---

4. Determinismo: una propiedad fundamental

Una de las características centrales de DEX es el **determinismo**.

Esto significa que la información se representa de una forma canónica, evitando que diferencias irrelevantes de formato produzcan identificadores diferentes.

Por ejemplo, cuando Dennis calcula un hash canónico de una estructura JSON, utiliza una representación estable:

- claves ordenadas;
- separadores definidos;
- codificación UTF-8;
- sin información accidental de formato que no pertenezca al contenido semántico.

Conceptualmente:

```
misma información
```

```
       ↓
misma representación canónica
       ↓
mismo hash
```

Esto es importante porque permite comparar dos representaciones digitales de manera objetiva.

El sistema no necesita confiar en que dos archivos “parecen iguales”.

Puede comprobar si su representación canónica produce el mismo resultado criptográfico.

---

5. El hash criptográfico

DEX utiliza SHA-256 como mecanismo de identificación criptográfica del contenido.

El principio es sencillo:

```
contenido A
    ↓
SHA-256
    ↓
HASH A
```

Si el contenido cambia:

```
contenido A + una modificación
    ↓
SHA-256
    ↓
HASH diferente
```

Por ello, el hash funciona como una especie de **huella digital matemática del contenido**.

No significa que el hash revele el contenido ni que sea imposible modificar el archivo.

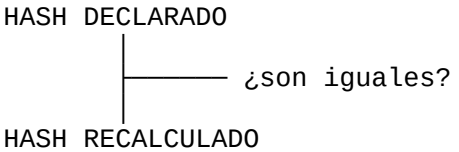
Significa algo diferente y más importante desde el punto de vista de integridad:

> Si se dispone del hash original y posteriormente se calcula el hash del contenido presentado, puede comprobarse objetivamente si ambos corresponden.

DEX conserva el hash del payload dentro de su manifiesto.

Durante la validación, el sistema vuelve a calcular el hash del payload contenido en el DEX y lo compara con el hash declarado.

Conceptualmente:



Si no coinciden, el contenido no corresponde con el estado declarado.

---

6. El manifiesto

El `manifest.json` funciona como la descripción estructurada del artefacto.

Entre otros datos, contiene:

- formato del artefacto;
- versión;
- fecha de creación;
- tipo del payload;
- algoritmo utilizado para el hash;
- valor del hash;
- lineage;
- información de ejecución;
- firmas;
- y, cuando corresponde, Regions.

Esto permite separar claramente:

el contenido

de

las declaraciones técnicas acerca del contenido.

Esa separación es importante para la verificabilidad.

---

7. Lineage: la relación entre artefactos

DEX también contempla la relación entre artefactos.

Un artefacto puede ser:

- `root`;
- `derived`;
- `detached`.

Un artefacto raíz establece el inicio de una línea de descendencia.

Un artefacto derivado conserva el identificador de lineage de su raíz y registra como `parent` el artefacto inmediatamente anterior.

Conceptualmente:



El objetivo no es simplemente decir:

> “C es una versión posterior de A.”

La estructura permite conservar una relación criptográfica entre los artefactos.

Esto resulta especialmente útil cuando se necesita demostrar que una serie de estados digitales pertenece a una misma línea de transformación.

Es importante señalar que **lineage no equivale a una historia jurídica completa de custodia**. Es una relación criptográfica entre artefactos. Otros mecanismos de procedencia y documentación pueden complementar esa relación.

---

8. Firmas digitales

El hash permite detectar modificaciones del contenido.

La firma digital añade otra propiedad:

permite vincular una declaración técnica con una clave criptográfica concreta.

DEX dispone de mecanismos para firmar y verificar una representación semántica del manifiesto.

La firma no se realiza sobre información accidental del contenedor. Se utiliza un **subconjunto semántico** que incluye elementos relevantes como:

- hash del payload;
- tipo del payload;
- ejecución;
- lineage;
- y Regions cuando existen.

Esto significa que las Regions no son simplemente información decorativa.

Cuando forman parte del manifiesto, quedan incluidas dentro de aquello que la firma digital protege.

Por lo tanto:

```
contenido
   ↓
hash
   ↓
manifest
   ↓
semantic subset
   ↓
firma digital
```

Una modificación posterior de una propiedad semántica protegida debe producir un fallo de verificación de la firma.

---

9. Regions: proteger el significado de partes concretas del contenido

Una característica particularmente importante de la arquitectura DEX es el sistema denominado **Regions**.

Una Region identifica una porción concreta de un archivo y le asigna un estado semántico.

La arquitectura actual reconoce seis estados:

```
ORIGINAL
MODIFIED
REVISION
REQUIRED
ELLIOT_NESS
IGNORE
```

La sintaxis permite delimitar una región concreta del contenido.

La finalidad no es simplemente señalar texto.

Las Regions funcionan como **clasificaciones que indican qué puede, debe o no debe hacerse con una determinada parte del contenido**.

Por ejemplo, conceptualmente:

- `ORIGINAL`: contenido que forma parte del estado original;
- `MODIFIED`: contenido cuya modificación está contemplada;
- `REVISION`: contenido sujeto a revisión sustantiva;

- `REQUIRED`: contenido cuya presencia es necesaria;
- `ELLIOT_NESS`: contenido protegido que debe conservarse y verificarse sin alteración;
- `IGNORE`: contenido reconocido pero que no participa de determinadas operaciones semánticas.

La existencia de estas categorías permite a Dennis distinguir entre:

> “este contenido cambió”

y

> “este contenido estaba autorizado o previsto para cambiar”.

Esa diferencia puede ser fundamental cuando el objetivo es demostrar la evolución de un activo digital.

---

10. Por qué las Regions tienen valor para la integridad

La arquitectura no se limita a guardar:

```
archivo = X
```

También puede guardar:

```
archivo
  ├── Region A → ORIGINAL
  ├── Region B → MODIFIED
  ├── Region C → REQUIRED
  └── Region D → ELLIOT_NESS
```

Por tanto, el sistema puede expresar una estructura semántica sobre el documento.

Además, la integridad de las Regions se comprueba nuevamente durante la validación.

El validador puede:

1. obtener el archivo contenido dentro del DEX;
2. reconstruir sus Regions;
3. obtener sus estados, posiciones y contenido;
4. reconstruir la representación canónica;
5. compararla con la información registrada en el manifiesto.

Por ello, no basta con modificar arbitrariamente el manifiesto.

Si la Region declarada ya no corresponde con el contenido que realmente contiene el DEX, la validación puede detectar la discrepancia.

---

11. DEX es "tamper-evident", no mágicamente "tamper-proof"

Esta distinción es importante.

DEX no pretende afirmar que sea físicamente imposible modificar un archivo.

Un archivo digital siempre puede ser copiado, alterado, eliminado o reemplazado.

La propiedad que DEX busca proporcionar es diferente:

> **La modificación de un artefacto previamente registrado debe resultar detectable mediante mecanismos criptográficos y de validación.**

Por ello, una descripción técnicamente precisa sería:

“sistema diseñado para preservar y hacer verificable la integridad de activos digitales y para hacer detectable su alteración posterior.”

No:

“sistema que hace imposible modificar un archivo.”

Esta diferencia evita atribuir al sistema una propiedad que ningún formato digital puede garantizar por sí solo.

---

12. Reproducibilidad

Otra propiedad importante de Dennis es la reproducibilidad.

El sistema procura eliminar factores accidentales que normalmente pueden producir resultados diferentes entre máquinas o ejecuciones.

El empaquetado DEX utiliza estructuras deterministas y controla elementos del contenedor que de otro modo podrían cambiar simplemente por haber sido generado en otro momento o sistema.

La finalidad es que:

```
misma entrada
     +
mismas reglas
     ↓
misma representación verificable
```

La reproducibilidad es especialmente relevante cuando un tercero necesita comprobar posteriormente el resultado sin depender de la computadora original.

13. Verificación independiente

Una característica importante de este diseño es que la verificación no depende exclusivamente de la persona que creó el artefacto.

Un tercero puede disponer del DEX y ejecutar el proceso de validación.

El sistema puede comprobar, entre otros elementos:

```
¿Existe el payload?
        ↓
¿Coincide su hash?
        ↓
¿El manifiesto cumple el esquema?
        ↓
¿Las Regions corresponden con los archivos?
        ↓
¿Las firmas pueden verificarse?
        ↓
¿El lineage tiene estructura válida?
```

Esto convierte una afirmación histórica en algo que puede ser sometido a una **prueba técnica reproducible**.

---

14. Por qué esto es diferente de simplemente guardar una copia

Una copia convencional depende en gran medida de confianza externa:

> “Ésta es la copia que conservamos.”

Un DEX intenta proporcionar una estructura mucho más explícita:

> “Éste es el contenido; éste es su hash; éste es su tipo; ésta es su relación con otros artefactos; éstas son sus características semánticas; y éstos son los mecanismos mediante los cuales puede verificarse posteriormente.”

La diferencia fundamental es la transición de:

almacenamiento

a

almacenamiento + descripción + integridad + verificación + relación histórica.

---

15. Ejemplo sencillo

Supóngase que un documento contiene:

```
Contrato de prestación de servicios

Fecha: 15/01/2026

Monto: $100,000

[Firma]
```

Un sistema convencional puede guardar simplemente:

```
contrato.pdf
```

DEX puede representar conceptualmente:

```
DEX
│
├── payload
│   └── contrato
│
├── hash
│   └── SHA-256: ABC123...
│
├── lineage
│   └── root
│
├── Regions
│   ├── Fecha → ORIGINAL
│   ├── Monto → REQUIRED
│   └── Firma → REQUIRED
│
└── firma digital
```

Si posteriormente alguien cambia:

```
$100,000
```

por:

```
$900,000
```

el contenido cambia.

El hash cambia.

La correspondencia con el hash registrado deja de existir.

Y, si el artefacto había sido firmado, la representación semántica protegida por la firma deja de coincidir.

El sistema puede, por tanto, detectar que el estado presentado posteriormente no corresponde con el estado registrado.

---

16. Qué significa esto desde una perspectiva probatoria

DEX no sustituye al juez, al perito, al abogado ni a las reglas procesales aplicables.

Su valor técnico consiste en proporcionar **mecanismos objetivos de comprobación**.

Dependiendo del caso concreto, un DEX puede aportar información sobre cuestiones como:

- cuál era el contenido de un activo digital en un determinado estado;
- si el contenido presentado posteriormente corresponde con ese estado;
- si el contenido fue modificado;
- qué relación existe entre diferentes versiones o artefactos;
- qué partes del contenido estaban clasificadas de manera diferente;
- si una firma digital puede verificarse;
- y si la estructura interna del artefacto sigue siendo íntegra.

La valoración de estas características como evidencia corresponde, naturalmente, a la autoridad competente y dependerá también de cómo fue obtenido, conservado y presentado el artefacto.

---

17. Lo que DEX no pretende afirmar

Para evitar interpretaciones exageradas, es importante establecer claramente los límites del sistema.

DEX por sí solo no demuestra necesariamente:

- quién físicamente creó un documento;
- quién tenía acceso a una computadora;
- que una persona determinada actuó voluntariamente;
- que un hecho descrito en el documento ocurrió realmente;
- que una firma criptográfica corresponde jurídicamente a una determinada persona;
- que un documento es jurídicamente válido;
- ni que un tribunal deba admitir o valorar una evidencia de determinada manera.

Lo que DEX proporciona es una **capa técnica de integridad, identidad digital, relación entre artefactos y verificabilidad**.

Es decir:

> DEX puede ayudar a demostrar que una determinada representación digital no ha sido alterada respecto de otra representación previamente registrada y puede proporcionar mecanismos para comprobar esa afirmación.

La conexión entre esa evidencia técnica y una persona, acontecimiento o obligación jurídica requiere elementos adicionales de contexto, custodia, identificación y prueba.

---

18. La filosofía de diseño

La arquitectura de Dennis se basa en varias ideas fundamentales:

Determinismo

La misma información debe producir la misma representación canónica.

No destrucción

La información histórica relevante no debe desaparecer silenciosamente.

Verificación antes que confianza

El sistema debe intentar comprobar una afirmación en lugar de pedir al usuario que simplemente confíe en ella.

Reproducibilidad

Un tercero debe poder repetir las operaciones y obtener resultados verificables.

Separación de responsabilidades

Contenido, identidad criptográfica, lineage, firmas y semántica no deben confundirse entre sí.

Integridad semántica

No solamente importa si los bytes cambiaron. También puede importar **qué parte del contenido cambió y cuál era su estado previsto**.

---

19. Una forma sencilla de entender DEX

Para una persona no técnica, puede resultar útil pensar en DEX como una combinación de cuatro conceptos:

1. Una fotografía

El payload representa el estado del activo en un momento determinado.

2. Una huella digital

El hash permite comprobar si ese estado sigue siendo el mismo.

3. Un árbol genealógico

El lineage permite relacionar un artefacto con sus predecesores.

4. Un sello verificable

La firma digital permite comprobar si una declaración técnica fue firmada mediante una determinada clave criptográfica.

Las Regions añaden una quinta dimensión:

5. Un mapa semántico

Indican qué partes del contenido tienen diferentes significados o reglas de tratamiento.

---

20. Conclusión

DEX no fue diseñado simplemente como un formato alternativo para guardar archivos.

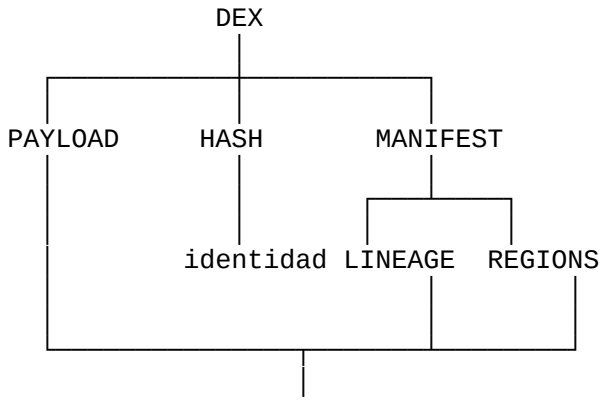
Fue diseñado para convertir un activo digital en un **artefacto verificable**, en el que el contenido, su identidad criptográfica, sus relaciones históricas y determinadas características semánticas puedan ser examinados posteriormente.

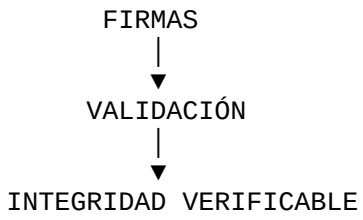
La idea central puede resumirse de la siguiente manera:

> **Un activo digital no debería depender exclusivamente de una afirmación humana sobre su integridad. Debe existir un mecanismo técnico mediante el cual un tercero pueda comprobar si el estado que se presenta corresponde con el estado que fue registrado.**

El propósito de DEX es proporcionar precisamente esa capa técnica.

Su arquitectura combina:





Por tanto, el valor principal de DEX no reside únicamente en almacenar información, sino en **hacer que determinadas afirmaciones acerca de esa información puedan ser comprobadas posteriormente de manera determinista y criptográficamente verificable**.

Glosario breve

Activo digital: Información digital que puede ser almacenada, transferida, transformada o presentada como objeto independiente.

DEX: Formato de artefacto digital de Dennis diseñado para empaquetar contenido junto con información estructurada que permite verificar su integridad y relación con otros artefactos.

Payload: Contenido principal de un artefacto DEX.

Manifest / Manifiesto: Estructura que describe las características técnicas del DEX.

Hash: Resultado de una función criptográfica que permite comparar la identidad de una representación digital.

SHA-256: Función criptográfica utilizada por Dennis para generar hashes de contenido.

Lineage: Relación criptográfica entre un artefacto y otros artefactos de la misma línea de evolución.

Firma digital: Mecanismo criptográfico que permite verificar una declaración mediante una clave pública correspondiente.

Region: Porción identificable de contenido asociada a un estado semántico dentro del sistema Dennis.

Determinismo: Propiedad por la cual una misma entrada, procesada bajo las mismas reglas, produce la misma representación verificable.

Tamper-evident: Capacidad de un sistema para hacer detectable una modificación posterior. No significa que la modificación física sea imposible.

Integridad: Correspondencia entre el contenido presentado y el estado digital que se afirma haber registrado.

Nota final para efectos jurídicos

Este documento constituye una explicación técnica de la arquitectura DEX. Las conclusiones jurídicas relativas a autenticidad, valor probatorio, admisibilidad, cadena de custodia o efectos legales de un artefacto DEX deberán determinarse conforme a la legislación y a las reglas procesales aplicables al caso concreto.

La función de DEX es proporcionar una base técnica reproducible para la **preservación, identificación, comparación y verificación de activos digitales**.